Examen de Antenas
Convocatoria julio 2014

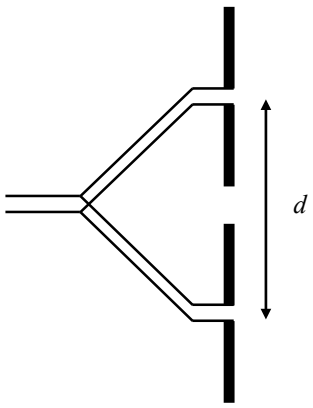
Nombre:

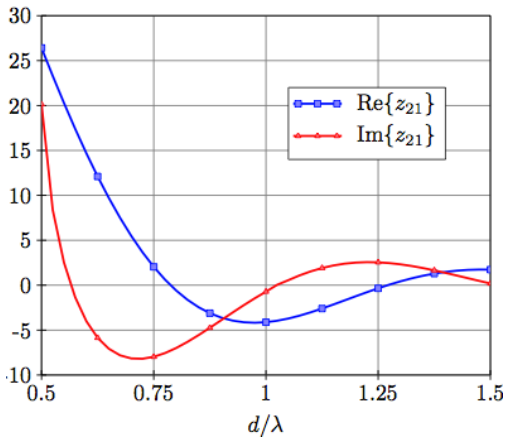
1. Un sistema de comunicaciones a 10 GHz entre un satélite geoestacionario a 36.000 km de altura y una estación terrena está constituido por los siguientes elementos: El emisor, ubicado en el segmento terreno del radioenlace, posee una PIRE de 52 dBW y emite una onda polarizada linealmente en la dirección $\vec{u}_y$. El receptor, ubicado en el satélite geoestacionario, está formado por una antena parabólica sin pérdidas óhmicas y con una eficiencia total $\eta_t = 0.9$. Esta antena también está polarizada linealmente, pero según la dirección $\vec{u}_x + \vec{u}_y$.

   Asumiendo, además, un factor de pérdidas adicional de 10 dB, calcular la ganancia que debe tener la antena receptora para que la relación S/N a la salida del receptor sea de 20 dB, sabiendo que la figura de ruido del receptor es de 3 dB y el ancho de banda de ruido equivalente es de 1 MHz. Determinar el diámetro mínimo de que debe tener la antena receptora para que se cumplan las especificaciones anteriores.
   Datos:
   Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K, temperatura de antena: $T_a = 290$ K, temperatura de referencia $T_0 = 290$ K

(2.5 puntos)

2. Una antena está formada por dos dipolos $\lambda/2$ orientados según z, separados por una distancia $d = 0.75\lambda$ y conectados mediante líneas de transmisión de igual longitud, tal como se representa en la figura. Teniendo en cuenta que la impedancia de entrada de cada uno de los dipolos aislado es $75 + j43\ \Omega$ y que la impedancia mutua entre dipolos colineales $\lambda/2$ está dada por la gráfica adjunta. Se pide:
   a) Hallar la impedancia de entrada de cada uno de los dipolos.
   b) Calcular el campo eléctrico radiado por la antena.
   c) Calcular la directividad de la antena.





(2.5 puntos)

3. El diagrama normalizado de potencia de una antena está dado por

$$t(\theta,\phi)=\begin{cases}1, & \dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\Delta\theta_c}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\Delta\theta_c}{2}, \quad 0\le\phi\le 2\pi \\ 0, & \text{en el resto}\end{cases}$$

a) Hallar la directividad máxima en función de $\Delta\theta_c$.

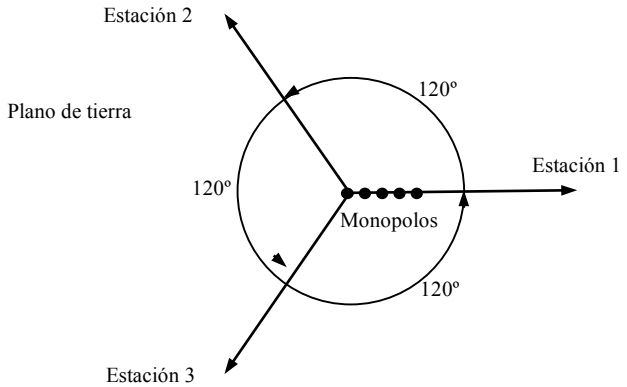
b) Diseñar, mediante síntesis de Fourier, una agrupación lineal transversal de 5 antenas isotrópicas, separadas entre si $\lambda/4$ y situadas a lo largo del eje z, que aproximen el diagrama de radiación anterior.

(2.5 puntos)

4. Una estación transmisora central comunica con otras tres estaciones fijas que están a la misma distancia de la central, pero en direcciones separadas 120º, tal como se muestra en el esquema de la figura 2. Para ello se construye una antena transmisora formada por una agrupación binómica longitudinal de 5 monopolos verticales sobre tierra de manera que la señal sea máxima en las tres estaciones.

a) Determinar el espaciado entre antenas en relación a la longitud de onda. Representar el factor de la agrupación indicando el margen visible. Especificar la relación de corrientes de que alimenta cada dipolo.

b) Hallar el ancho de haz a -3dB y la relación delante detrás.



(2.5 puntos)